



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

- ☐ Ahmed Sid-Ali (en ligne)
☐ Julien Miron (en présence)

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 2 (37,5 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
18 décembre 2023
18h30 à 21h30

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Les feuillets de formules fournis avec l'examen. Ceux-ci incluent les tables de loi nécessaires. Veuillez **ne rien écrire** sur les feuillets de formules.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 11 questions réparties sur 16 pages, pour un total de 90 points.
- Lorsque des boîtes de réponses sont présentes, vous **devez** y écrire vos réponses.
- Lorsque nécessaire, utilisez deux chiffres après la virgule.
- Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page de l'examen.
- Veuillez déposer votre carte d'identité admise avec photo sur votre bureau.
- Vous devez justifier votre réponse par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice 1 (4 points)

Un intervalle de confiance de niveau 95% pour l'espérance μ est $[5,11; 9,11]$. Pour chaque énoncé qui suit, indiquez si l'énoncé est vrai, faux ou si nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

(a) (1 point) Au seuil 5%, on ne rejette pas $H_0 : \mu = 5$ pour $H_1 : \mu \neq 5$.

☒ **Vrai** ☐ Faux ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

(b) (1 point) Au seuil 1%, on rejette $H_0 : \mu = 4$ pour $H_1 : \mu \neq 4$.

☐ Vrai ☐ Faux ☒ **Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.**

(c) (1 point) Au seuil 10%, on rejette $H_0 : \mu = 4$ pour $H_1 : \mu \neq 4$.

☒ **Vrai** ☐ Faux ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

(d) (1 point) Au seuil 5%, on rejette $H_0 : \sigma = 1$ pour $H_1 : \sigma \neq 1$.

☐ Vrai ☒ **Faux** ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

Exercice 2 (4 points)

Soit une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 64$. Nous voulons faire un test d'hypothèses au seuil $\alpha = 0,05$ pour confronter

$$H_0 : \mu = 600,$$

$$H_1 : \mu \neq 600.$$

Les valeurs critiques du test sont donc $-z_{0,025} = -1,96$ et $z_{0,025} = 1,96$. Avec un échantillon aléatoire de $n = 241$ étudiants, nous obtenons un seuil observé de 0,004. Cochez tous les énoncés qui sont vrais parmi les suivants. **Une réponse cochée alors qu'elle ne devrait pas l'être entraîne une pénalité de 1 point. Le minimum possible pour cette question est 0 point.**

☒ **Nous savons que $|z_0| > 1,96$.**

☐ Nous savons que $|z_0| < 1,96$.

☒ **Nous rejetons H_0 .**

☐ Nous ne rejetons pas H_0 .

☐ Nous sommes certains que l'intervalle de confiance à 95% pour μ contient 600.

☒ **Nous sommes certains que l'intervalle de confiance à 95% pour μ ne contient pas 600.**

☐ Nous sommes certains que l'intervalle de confiance à 99% pour μ contient 600.

☐ Nous sommes certains que l'intervalle de confiance à 99% pour μ ne contient pas 600.

☐ Nous ne pouvons rien dire sur ce test car nous ne connaissons pas la statistique observée, z_0 .

Exercice 3 (4 points)

Parmi les statistiques descriptives suivantes, lesquelles sont des mesures de dispersion ? **Une réponse cochée alors qu'elle ne devrait pas l'être entraîne une pénalité de 1 point. Le minimum possible pour cette question est 0 point.**

☐ La moyenne échantillonnale

☐ La médiane échantillonnale

☐ Le mode échantillonnal

☒ **La variance échantillonnale**

☒ **L'écart interquartile**

☒ **L'étendue**

Exercice 4 (4 points)

Soit Z_1, Z_2 et Z_3 , des variables aléatoires normales centrées-réduites indépendantes et $W = Z_1^2 + 2Z_2^2 + 3Z_3^2$.

Que vaut $\text{Var}(W)$? **Donnez les détails de votre démarche. Une réponse sans démarche ne donnera aucun point.**

Solution: On a $Z_i^2 \sim \chi^2(1)$ pour $i = 1, 2, 3$, donc $E[Z_i^2] = 1$ et $\text{Var}(Z_i^2) = 2$.
Comme les Z_i sont indépendantes :

$$\begin{aligned}\text{Var}(W) &= \text{Var}(Z_1^2) + 4 \text{Var}(Z_2^2) + 9 \text{Var}(Z_3^2) \\ &= 2 + 4 \times 2 + 9 \times 2 \\ &= 2 + 8 + 18 = 28.\end{aligned}$$

$\text{Var}(W) =$

Exercice 5 (6 points)

Annabelle suppose que le temps d'attente dans un bureau de la SAAQ suit une loi exponentielle de moyenne 240 minutes.

Elle veut construire un intervalle de confiance bilatéral à 95% pour le vérifier. Elle note alors le temps d'attente de 100 personnes choisies au hasard et obtient une moyenne $\bar{x} = 250$, et une variance $s^2 = 59\,536$. À partir de ces résultats, elle construit un intervalle de confiance en utilisant le quantile $z_{0,025}$, à partir de sa table de la loi normale, et obtient l'intervalle $[130,44; 369,56]$.

- (a) (2 points) Écrivez les hypothèses du test qu'Annabelle devrait faire à partir de cet intervalle de confiance, en lien avec son interrogation.

Solution: La loi exponentielle de moyenne 240 a pour espérance $\mu = 240$. Le test associé à l'intervalle à 95% est

$$H_0 : \mu = 240 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 240.$$

- (b) (2 points) Quelle serait la décision du test en (a)?

Solution: L'IC à 95% est $[130,44; 369,56]$. Puisque $240 \in [130,44; 369,56]$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil 5%.

(c) (2 points) Le seuil du test sera-t-il exact ? Pourquoi ?

Solution: Non. Les temps d'attente suivent une loi exponentielle (non normale). L'IC a été construit avec le quantile $z_{0,025}$ grâce au TCL ; le seuil est donc **approximatif**.

Exercice 6 (12 points)

Afin d'estimer le volume de bois disponible dans la forêt qui mène à La Barillette, nous aimerions modéliser le volume de bois d'un arbre à l'aide de sa circonférence. Nous disposons du volume (Y) et de la circonférence (X) de 31 arbres. Afin d'étudier le modèle $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + E_i$, en supposant que les postulats de régression linéaire sont respectés, nous avons résultats suivants :

$$\sum_{i=1}^{31} x_i = 930; \quad \sum_{i=1}^{31} x_i^2 = 28\,900; \quad \sum_{i=1}^{31} x_i y_i = 113\,880; \quad \sum_{i=1}^{31} y_i = 3\,596; \quad \sum_{i=1}^{31} y_i^2 = 446\,716.$$

- (a) (8 points) Donnez les estimations de β_0 et β_1 . **Donnez les détails de votre démarche. Des réponses sans démarche ne donneront aucun point.**

Solution:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{113\,880 - \frac{410.7 \times 935.3}{31}}{28\,900 - \frac{410.7^2}{31}} = \frac{1496.644}{295.4374} = 5.065858$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \frac{935.3}{31} - 5.065858 \frac{410.7}{31} = -36.94348$$

$$\hat{Y}_i = -36.94348 + 5.065858 x_i$$

$$\hat{\beta}_0 = \boxed{} \quad \hat{\beta}_1 = \boxed{}$$

Suite de l'exercice 6 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 6

Suite de l'exercice 6

- (b) (2 points) Sophie aimerait estimer le volume de bois de l'arbre devant sa maison. Cet arbre a une circonférence de 28. La prévision ponctuelle du volume de bois de cet arbre est de 104. Choisissez l'intervalle de valeurs ayant 95% de chances de contenir le volume de bois de cet arbre de circonférence 28.

- ☐ $104 \pm t_{0,05;29} \sqrt{MS_E \left[\frac{1}{n} + \frac{(28 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$
- ☐ $104 \pm t_{0,025;1} \sqrt{MS_E \left[\frac{1}{n} + \frac{(28 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$
- ☐ $104 \pm t_{0,025;29} \sqrt{MS_E \left[\frac{1}{n} + \frac{(28 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$
- ☒ $104 \pm t_{0,025;29} \sqrt{MS_E \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(28 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$
- ☐ $104 \pm t_{0,025;1} \sqrt{MS_E \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(28 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$
- ☐ $104 \pm t_{0,05;29} \sqrt{MS_E \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(28 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

- (c) (1 point) Si Sophie avait un arbre ayant une circonférence de 35, l'intervalle de valeurs calculé à la question précédente serait...

- ☐ plus court
- ☐ de même longueur
- ☒ **plus long**
- ☐ on ne peut pas savoir la différence de longueur

- (d) (1 point) La valeur-p du test de significativité du lien linéaire entre X et Y est égale à 0,00014. Cochez l'énoncé qui est vrai.

- ☐ Il n'y a pas de lien linéaire significatif entre X et Y.
- ☐ Il y a un lien linéaire significatif entre X et Y.
- ☒ **Nous ne pouvons rien dire car nous ne connaissons pas le seuil du test.**
- ☐ Nous ne pouvons rien dire car nous ne connaissons pas t_0 .

Exercice 7 (16 points)

Soit $X_1, \dots, X_{100}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 400$. Nous désirons construire un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ . Bien sûr, l'intervalle de confiance aura la forme d'un des intervalles vus au cours. Nous notons cet intervalle $[C_1; C_2]$.

(a) (4 points) Que vaut $\mathbb{E}[C_2]$? **Donnez les détails de votre démarche.**

Solution: On a $C_2 = \bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + 1,96 \frac{20}{10} = \bar{X} + 3,92$.

$$\mathbb{E}[C_2] = \mathbb{E}[\bar{X}] + 3,92 = \mu + 3,92.$$

(b) (4 points) Que vaut $\text{Var}[C_2]$? **Donnez les détails de votre démarche.**

Solution:

$$\text{Var}(C_2) = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{400}{100} = 4.$$

(c) (2 points) Quelle est la loi de probabilité de C_2 ?

Solution: Puisque les X_i sont normales, $\bar{X}$ est normale, et $C_2 = \bar{X} + 3,92$ l'est aussi :

$$C_2 \sim \mathcal{N}(\mu + 3,92 ; 4).$$

(d) (6 points) Quelle est la probabilité que C_2 soit inférieure ou égale à μ ? **Donnez les détails de votre démarche. Une réponse sans démarche ne donnera aucun point.**

Solution:

$$\begin{aligned}P(C_2 \leq \mu) &= P(\bar{X} + 3,92 \leq \mu) \\&= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{2} \leq \frac{-3,92}{2}\right) \\&= P(Z \leq -1,96) \\&= 0,025.\end{aligned}$$

Réponse :

Exercice 8 (10 points)

Soit les échantillons

$$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2),$$

$$X_1, \dots, X_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2),$$

où $n = 8$, $m = 8$ et $\sigma_Y^2 = \sigma_X^2$ sont inconnues. Pour le test dont les hypothèses sont

$$H_0 : \mu_Y - \mu_X = 0,$$

$$H_1 : \mu_Y - \mu_X > 0,$$

la valeur-p est de 0,01. Sachant que $\bar{y} = 6,824$, $\bar{x} = 4,2$ et $s_Y^2 = 4,5$, quelle est la valeur de s_X^2 ? **Donnez les détails de votre démarche. Une réponse sans démarche ne donnera aucun point.**

Solution: Test unilatéral droit avec $n + m - 2 = 14$ degrés de liberté. La valeur-p est 0,01, donc $t_0 = t_{0,01;14} = 2,624$.

La statistique vaut

$$t_0 = \frac{\bar{y} - \bar{x}}{s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{6,824 - 4,2}{s_p \sqrt{\frac{2}{8}}} = \frac{2,624}{s_p/2}.$$

Donc $s_p = \frac{2,624 \times 2}{2,624} = 2$, soit $s_p^2 = 4$.

Par la formule de la variance poolée :

$$s_p^2 = \frac{(n-1)s_Y^2 + (m-1)s_X^2}{n+m-2}$$

$$4 = \frac{7 \times 4,5 + 7 s_X^2}{14}$$

$$56 = 31,5 + 7 s_X^2$$

$$s_X^2 = \frac{24,5}{7} = 3,5.$$

$$s_x^2 =$$

Exercice 9 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_{25}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 625$. Nous désirons effectuer un **test unilatéral à droite** avec $H_0 : \mu = 9$ au seuil $\alpha = 0,025$. Nous avons les résultats suivants :

$$\bar{x} = 11,34$$

$$s^2 = 754.$$

Si nous supposons qu'en réalité la vraie moyenne $\mu = \mu_1$ et que la puissance du test est 0,13567, que vaut μ_1 ?

Donnez les détails de votre démarche. Une réponse sans démarche ne donnera aucun point.

Solution: Avec $\sigma = 25$ et $n = 25$, on a $\sigma/\sqrt{n} = 5$. La région de rejet est $\bar{X} > 9 + z_{0,025} \times 5 = 9 + 1,96 \times 5 = 18,8$. La puissance est

$$1 - \beta = P(\bar{X} > 18,8 \mid \mu = \mu_1) = P\left(Z > \frac{18,8 - \mu_1}{5}\right) = 0,13567.$$

Donc $P\left(Z \leq \frac{18,8 - \mu_1}{5}\right) = 0,86433$, ce qui donne $\frac{18,8 - \mu_1}{5} = 1,10$.

$$\mu_1 = 18,8 - 5 \times 1,10 = 18,8 - 5,5 = 13,3.$$

$$\mu_1 =$$

Exercice 10 (10 points)

On demande à 3600 Suisses s'ils préfèrent la fondue ou la raclette. On obtient que 1849 personnes préfèrent la fondue. Y a-t-il suffisamment de preuves pour dire que la majorité des Suisses préfèrent la fondue, au seuil approximatif $\alpha = 0,05$? **Écrivez toutes les étapes du test et justifiez vos réponses!**

Utilisez l'approximation suivante : $\sqrt{\frac{\frac{1849}{3600} \left(1 - \frac{1849}{3600}\right)}{3600}} \approx 0,008$

Solution: Étape 1 - Hypothèses. Soit p la proportion de Suisses préférant la fondue.

$$H_0 : p = 0,5 \quad \text{contre} \quad H_1 : p > 0,5.$$

Étape 2 - Statistique de test.

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}} = \frac{\frac{1849}{3600} - 0,5}{0,008} = \frac{\frac{49}{3600}}{0,008} \approx 1,70.$$

Étape 3 - Région de rejet. Au seuil approximatif $\alpha = 0,05$ (test unilatéral droit), on rejette H_0 si $z_0 > z_{0,05} = 1,645$.

Décision. Comme $1,70 > 1,645$, on **rejette** H_0 . Il y a suffisamment de preuves, au seuil 5%, pour affirmer que la majorité des Suisses préfèrent la fondue.

Exercice 11 (10 points)

Vous travaillez dans une usine qui produit des boulons, et le responsable de la qualité prétend que la variance de la longueur des boulons est de 4 mm^2 . Vous avez des raisons de penser que la variance est en réalité plus élevée et décidez de mener un test d'hypothèse.

Vous prenez un échantillon aléatoire de 20 boulons et mesurez leurs longueurs. La variance des longueurs de l'échantillon est de $5,5 \text{ mm}^2$.

Effectuez un test d'hypothèse de seuil $\alpha = 1\%$ pour déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour rejeter l'affirmation du responsable de la qualité. Vous pouvez supposer que les longueurs des boulons suivent une distribution normale. **Écrivez toutes les étapes du test et justifiez vos réponses !**

Solution: Étape 1 - Hypothèses. Soit σ^2 la variance des longueurs des boulons.

$$H_0 : \sigma^2 = 4 \quad \text{contre} \quad H_1 : \sigma^2 > 4.$$

Étape 2 - Statistique de test.

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 5,5}{4} = \frac{104,5}{4} = 26,125.$$

Étape 3 - Région de rejet. Au seuil $\alpha = 1\%$, on rejette H_0 si $\chi_0^2 > \chi_{0,01;19}^2$. D'après la table, $\chi_{0,01;19}^2 \approx 36,191$.

Décision. Comme $26,125 < 36,191$, on **ne rejette pas** H_0 . Il n'y a pas suffisamment de preuves pour réfuter l'affirmation du responsable de la qualité.